

PORTS RESEAU

Un port est un numéro (0-65535) qui identifie un service sur une machine.

Une IP = une machine

Un port = un service sur cette machine

Les 3 grandes catégories de ports

PORTS CONNUS (WELL-KNOWN PORTS)

Réservés aux services standards.

Réseau / Web :

PORT	PROTOCOLE	SERVICE
80	TCP	HTTP
443	TCP	HTTPS

Le port 80 est un protocole internet, HTTP est un protocole de communication client-serveur développé pour le World Wide Web.

Le port 443 est un protocole internet, HTTPS est un protocole de communication client-serveur développé pour le World Wide Web Secure, une version sécurisée par chiffrement TLS.

Messagerie :

PORT	PROTOCOLE	SERVICE
25	TCP	SMTP (envoi)
587	TCP	SMTP sécurisé (submission)
465	TCP	SMTPS
110	TCP	POP3
995	TCP	POP3S
143	TCP	IMAP
993	TCP	IMAPS

Le port 25 est réservé au service SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) utilisé pour envoyer et recevoir des messages électroniques sur Internet.

Le port 587 est le port par défaut pour la soumission SMTP sur le web moderne. Il est recommandé de toujours commencer par le port 587 par défaut et n'utiliser un port différent que si les circonstances l'exigent. Il prend en charge TLS, ce qui signifie que vous pouvez envoyer du courrier en toute sécurité.

Le port 465 était à l'origine enregistré pour le SMTP/SSL. Après un bref passage dans cette fonction, le port 465 a été réaffecté à un autre usage et déprécié. Malgré cela, de nombreux FAI et fournisseurs d'hébergement du cloud supportent toujours le port 465 pour la soumission SMTP.

Le port 110 est réservé au service POP3 (Post Office Protocole), protocole très répandu pour récupérer les courriels depuis un serveur de messagerie via une connexion TCP.

Le port 995 est réservé au service POP3S et permet de chiffrer la communication avec le serveur au moyen de TLS. Selon cette dernière, l'usage d'un port spécifique pour ces communications chiffrées (initialement TCP 995 avec le chiffrement SSL est maintenant déconseillé.

Le port 143 est réservé au protocole d'accès aux messages internet (IMAP), protocole permettant de recevoir le courrier électronique.

Le port 993 est réservé au protocole d'accès aux messages internet (IMAPS), protocole permettant de recevoir le courrier électronique de manière sécurisé.

Fichiers/Partage :

PORT	PROTOCOLE	SERVICE
20/21	TCP	FTP
22	TCP	SFTP / SSH
445	TCP	SMB (Samba)
139	TCP	NetBIOS
137	UDP	NetBIOS Name
138	UDP	NetBIOS Datagram

Le port 20/21 est réservé au File Transfer Protocol qui est un service de communication destiné au partage de fichiers sur un réseau TCP/IP. Il permet depuis un ordinateur de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau ou encore de supprimer et modifier les fichiers.

Le port 22 est réservé au service SSH (Secure Shell) permettant l'établissement de connexions chiffrées à distance entre ordinateur et SFTP permettant le partage de fichiers de manière sécurisée.

Le port 445 est réservé au protocole SMB (Server Message Block), utilisé par Samba pour le partage de fichiers, d'imprimantes et de ressources sur un réseau. Il permet aux ordinateurs de communiquer directement entre eux pour accéder à des dossiers partagés sans passer par des services intermédiaires comme NetBIOS.

Le port 139 est utilisé par le service NetBIOS Session Service, qui permet l'établissement de connexions entre ordinateurs sur un réseau local pour le partage de fichiers et de ressources via SMB en s'appuyant sur NetBIOS.

Le port 137 est réservé au service NetBIOS Name Service, qui permet la résolution de noms sur un réseau local. Il associe les noms des machines aux adresses IP afin de faciliter leur identification et leur communication.

Le port 138 est utilisé par le service NetBIOS Datagram Service, qui permet l'échange de messages rapides et sans connexion préalable entre ordinateurs sur un réseau local, notamment pour la diffusion d'informations (broadcast).

SERVICES RESEAU :

PORT	PROTOCOLE	SERVICE
53	TCP/UDP	DNS
67	UDP	DHCP serveur
68	UDP	DHCP client

Le port 53 en TCP/UDP est réservé au service DNS (Domain Name System), un service essentiel qui permet de traduire les noms de domaine en adresses IP. Il facilite ainsi l'accès aux sites et aux services sur un réseau en évitant d'avoir à mémoriser des adresses numériques.

Le port 67 en UDP est utilisé par le service DHCP serveur (Dynamic Host Configuration Protocol), qui permet d'attribuer automatiquement des adresses IP et des paramètres réseau aux appareils se connectant à un réseau.

Le port 68 en UDP est utilisé par le service DHCP client, qui permet à un appareil de recevoir automatiquement une configuration réseau (adresse IP, passerelle, DNS) depuis un serveur DHCP afin de pouvoir communiquer sur le réseau.

ACCES A DISTANCE :

PORT	PROTOCOLE	SERVICE
22	TCP	SSH
23	TCP	Telnet (non sécurisé)
3389	TCP	RDP
5900	TCP	VNC

Le port 22 en TCP est réservé au service SSH (Secure Shell), permettant l'établissement de connexions sécurisées et chiffrées à distance entre ordinateurs. Il est utilisé pour l'administration de systèmes et le transfert de fichiers de manière sécurisée.

Le port 23 en TCP est réservé au service Telnet, un protocole permettant de se connecter à distance à un ordinateur. Cependant, il est considéré comme non sécurisé car les données, y compris les identifiants, sont transmises en clair sur le réseau.

Le port 3389 en TCP est utilisé par le service RDP (Remote Desktop Protocol), développé par Microsoft, qui permet de prendre le contrôle à distance d'un ordinateur avec une interface graphique complète.

Le port 5900 en TCP est utilisé par le service VNC (Virtual Network Computing), un protocole permettant l'accès et le contrôle à distance d'un ordinateur via une interface graphique, indépendamment du système d'exploitation.

Bases de données :

PORT	SERVICE
3306	MySQL
5432	PostgreSQL
1433	Microsoft SQL
1521	Oracle

Le port 3306 est réservé au service MySQL, un système de gestion de bases de données relationnelles permettant de stocker, organiser et manipuler des données pour des applications web et logicielles.

Le port 5432 est utilisé par le service PostgreSQL, un système de gestion de bases de données relationnelles avancé, reconnu pour sa robustesse et sa conformité aux standards SQL.

Le port 1433 est utilisé par le service Microsoft SQL Server, développé par Microsoft, qui permet la gestion et l'exploitation de bases de données relationnelles dans des environnements professionnels.

Le port 1521 est réservé au service Oracle Database, développé par Oracle Corporation, utilisé pour la gestion de bases de données relationnelles dans des environnements d'entreprise nécessitant de hautes performances et une grande fiabilité.

REGISTERED PORTS (UTILISES PAR APPLICATIONS CONNUES)

PORT	SERVICE
1433	Microsoft SQL
1521	Oracle DB
2049	NFS
2083	cPanel
3306	MySQL
3389	RDP
5432	PostgreSQL
5900	VNC
6379	Redis
8080	HTTP alternatif

Le port 1433 est utilisé par le service Microsoft SQL Server, qui est un SGBD relationnel (Système de Gestion de Base de Données). Il s'agit d'un logiciel dont la fonction principale est de stocker, organiser et restituer des données à la demande d'applications, qu'elles s'exécutent sur le même ordinateur ou sur un autre ordinateur du réseau (y compris via Internet).

Le port 1521 est utilisé par le service Oracle Database. Il s'agit également d'un SGBD, mais qualifié de multi-modèles propriétaire, ce qui signifie qu'il peut gérer plusieurs types de données (relationnelles, JSON, XML, graphes, etc.) et que son utilisation complète nécessite une licence éditée par l'entreprise Oracle.

Le port 2049 est utilisé par le service NFS (Network File System). NFS est un protocole de système de fichiers en réseau principalement utilisé sur les systèmes Linux/Unix, bien qu'il soit également compatible avec Windows et macOS. Contrairement à FTP, NFS permet à un utilisateur d'accéder directement à des fichiers stockés sur un serveur distant comme s'ils étaient présents sur son propre ordinateur. Il fonctionne selon un modèle client/serveur : le poste client monte un répertoire distant, qui devient accessible comme un dossier local. Ainsi, NFS ne sert pas uniquement à transférer des fichiers, mais à partager et utiliser un système de fichiers à distance.

Le port 2083 est utilisé pour l'interface sécurisée de cPanel via HTTPS. cPanel est accessible via un navigateur web. Par défaut : 2082 → cPanel non sécurisé (HTTP) et 2083 → cPanel sécurisé (HTTPS). Il permet donc à un utilisateur ou un administrateur de se connecter à son panneau de contrôle du serveur d'hébergement web de manière sécurisée, gérer ses fichiers, emails, bases de données, domaines, etc.

Le port 3306 est le "port standard" pour communiquer avec une base de données relationnelle MySQL. Il permet aux applications et clients de se connecter au serveur MySQL pour stocker, récupérer ou modifier des données. Il fonctionne généralement en mode client/serveur : l'application (client) envoie des requêtes SQL via le port 3306, et le serveur MySQL répond avec les résultats.

Le port 3389 est utilisé par RDP (Remote Desktop Protocol), le protocole de bureau à distance de Microsoft Windows. Il permet à un utilisateur de se connecter à distance à un ordinateur **Windows** via une interface graphique. Une fois connecté, l'utilisateur peut contrôler le PC comme s'il était devant : lancer des programmes, accéder aux fichiers, configurer le système, etc. RDP fonctionne en mode client/serveur : le serveur écoute sur le port 3389, et le client se connecte dessus.

Le port 5432 est le port par défaut utilisé par PostgreSQL, qui est un SGBD relationnel open source adaptable aux besoins avec la possibilité d'ajouter des fonctionnalités. Il permet aux clients et applications de se connecter au serveur PostgreSQL pour stocker, récupérer ou modifier des données. Similaire à MySQL.

Le port 5900 est le port par défaut utilisé par VNC (Virtual Network Computing), un protocole open source multi-plateformes (Windows, Linux, macOS) permettant le contrôle à distance d'un ordinateur et voir son bureau graphique.

Le port 6379 est le port par défaut utilisé par Redis, qui est une base de données en mémoire clé/valeur pour stocker et récupérer des données en mémoire très rapidement. Il permet aux **clients** de se connecter au serveur Redis pour : **stocker** des données en mémoire (clés/valeurs, listes, ensembles, hachages...), **récupérer** ces données rapidement, **effectuer des opérations atomiques** sur ces structures (compter, trier, incrémenter...).

Le port 8080 est couramment utilisé comme port alternatif pour HTTP.

HTTP classique : port 80

HTTPS : port 443

8080 : souvent utilisé quand le port 80 est déjà occupé on veut faire tourner un serveur web secondaire. Il est compatible avec tous les navigateurs : on accède à une page via `http://serveur:8080/`.

49152–65535 → Ports dynamiques (Ephemeral)

La majorité de ces ports de cette tranche sont destinés pour les connexions sortantes et seulement exceptionnellement à des services définis manuellement.